



Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Taller 3: Análisis de Llegadas y Tiempos de Atención

Estudiantes:

German De Armas - Angel Vega
Juan Luis Ochoa - Laura Gonzalez

Profesor:

Carlos Ferreira

March 10, 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo general	2
2.2	Objetivos específicos	2
3	Metodología	3
4	Resultados	4
4.1	Análisis de la variable 1: Llegadas por minuto	4
4.1.1	Histograma y distribución propuesta	4
4.1.2	Comparación visual entre las frecuencias observadas y teóricas.	5
4.2	Análisis de la variable 2: Tiempo de atención	5
4.2.1	Histograma y distribución propuesta	5
4.2.2	Comparación visual: histograma + curva Normal teórica	6
4.2.3	Gráfica QQ plot	7
4.3	Relacionado al objetivo 2	7
4.4	Relacionado al objetivo 3	8
4.4.1	Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado ($\alpha = 5\%$) Variable 1: Llegadas (Poisson)	8
4.4.2	Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado ($\alpha = 5\%$) Variable 2: Tiempo de atención (Normal)	9
4.5	Relacionado al objetivo 4	10
4.5.1	Grado de ajuste de los resultados teóricos y experimentales Variable 1:Llegadas por minuto (Poisson)	10
4.5.2	Grado de ajuste de los resultados teóricos y experimentales Variable 2:Tiempo de atención (Normal)	10
5	Conclusiones	11

1 Introducción

El taller tiene como objetivo analizar dos fenómenos aleatorios en sistemas de servicio al cliente: la llegada de personas al sistema y el tiempo de atención. Comprender el comportamiento estadístico de estas variables permite mejorar la eficiencia del servicio, dimensionar recursos y establecer estándares de atención medibles.

Para el estudio se recolectaron datos reales durante 30 minutos, registrando las llegadas por minuto y los tiempos de servicio de 45 clientes en segundos. Con esta información se busca identificar las distribuciones de probabilidad teóricas que mejor describen estas variables.

La metodología se basa en pruebas de bondad de ajuste, específicamente la prueba Chi-Cuadrado (χ^2) con un nivel de confianza del 95%, con el fin de evaluar si los datos observados se ajustan a un modelo teórico. El análisis se realizó en R (R Notebook), lo que permite estimar parámetros, visualizar resultados y tomar decisiones estadísticas para evaluar el nivel de servicio del sistema y posibles mejoras.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar estadísticamente los datos de llegadas por minuto y tiempos de atención recolectados en el sistema de servicio, identificando las distribuciones teóricas más adecuadas y verificando su ajuste mediante la prueba Chi-Cuadrado con un nivel de confianza del 95%.

2.2 Objetivos específicos

- Construir histogramas de frecuencias y diagramas de barras para las variables de llegadas por minuto y tiempo de atención, identificando visualmente la distribución teórica que mejor describe el comportamiento de cada conjunto de datos, y estimando los parámetros y el valor esperado de cada distribución seleccionada
- Determinar el umbral de atención que garantiza que el 95% de los estudiantes sean atendidos en menos de X segundos, a partir de la media y la desviación estándar obtenidas del ajuste de distribución, verificando si dicho estándar se cumple con los datos experimentales recolectados.
- Aplicar la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado (χ^2) sobre los datos de llegadas y de tiempos de atención respecto a las distribuciones teóricas seleccionadas, con un nivel de confianza del 95%, interpretando el estadístico de prueba, los grados de libertad y el p-valor para aceptar o rechazar cada hipótesis nula.
- Analizar el grado de ajuste entre las frecuencias experimentales y las teóricas, e identificar los factores operativos, muestrales y sistémicos que expliquen las posibles discrepancias entre el modelo teórico y los datos observados.

3 Metodología

El desarrollo del taller se realizó en cuatro etapas. Primero, se recolectaron datos durante 30 minutos del número de personas que llegaron por minuto (30 observaciones discretas) y del tiempo de atención de 45 clientes en segundos; posteriormente, ambos conjuntos se organizaron en tablas de frecuencia.

En segundo lugar, se construyeron histogramas y diagramas de barras para analizar visualmente la forma de las distribuciones. A partir de esta inspección, se propuso la distribución de Poisson para las llegadas (variable discreta) y la distribución Normal para los tiempos de atención (variable continua). Los parámetros se estimaron mediante el método de momentos: $\hat{\lambda} = \bar{x}$ para Poisson y $\hat{\mu} = \bar{x}$, $\hat{\sigma} = s$ para la Normal.

En tercer lugar, se aplicó la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado (χ^2) con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. Para ello, se calcularon las frecuencias esperadas bajo cada modelo, se agruparon categorías con frecuencias esperadas menores a 5 y se comparó el p-value con α para aceptar o rechazar la hipótesis nula.

Finalmente, con base en la distribución Normal ajustada, se estimó el percentil 95 como umbral de servicio $X_{0.95} = \hat{\mu} + 1.645\hat{\sigma}$, verificando su cumplimiento empírico y analizando las discrepancias entre el modelo teórico y los datos observados. Todo el análisis fue realizado en RStudio mediante un R Notebook (.Rmd).

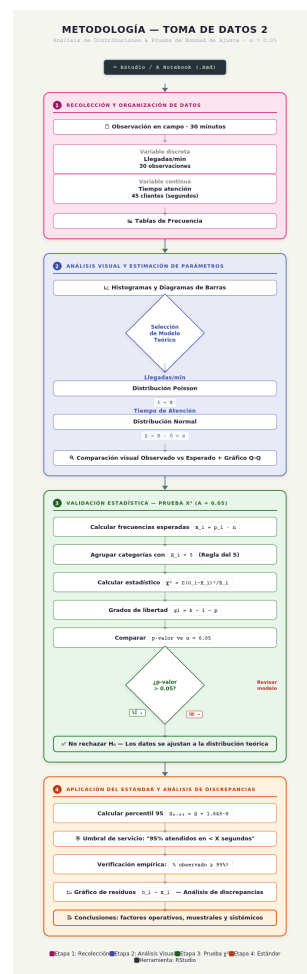


Figure 1: Diagrama de Metodología para la toma de datos

4 Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis de los datos recolectados, evaluando su comportamiento y su ajuste a las distribuciones teóricas propuestas.

4.1 Análisis de la variable 1: Llegadas por minuto

4.1.1 Histograma y distribución propuesta

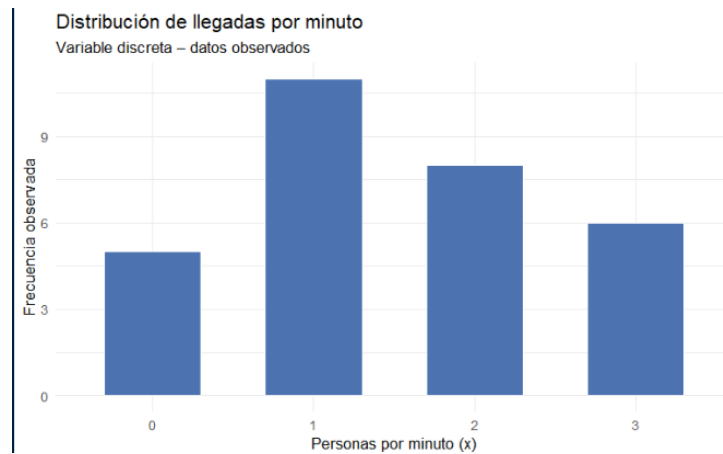


Figure 2: Distribución de llegadas por minuto

El histograma revela una distribución discreta con valores entre 0 y 3 personas por minuto, donde el valor más frecuente es $x = 1$ (aproximadamente 11 observaciones), seguido de $x = 2$, $x = 3$ y $x = 0$. Este patrón decreciente a partir del valor modal es característico de una distribución de Poisson con parámetro λ bajo, lo cual es coherente con el valor estimado $\hat{\lambda} = \bar{x} = 1.43$ personas/minuto.

Los criterios teóricos para proponer una Poisson se cumplen satisfactoriamente: la variable es discreta, cuenta eventos independientes (llegadas de clientes) en un intervalo de tiempo fijo de un minuto, y no presenta valores extremos ni colas pronunciadas. La forma general del histograma es consistente con lo que predice el modelo teórico para este rango de λ .

Con base en el análisis visual, se concluye de manera preliminar que los datos de llegadas por minuto se ajustan a una distribución de $Poisson(\lambda = 1.43)$, conclusión que será validada formalmente mediante la prueba de bondad de ajuste Chi-Cuadrado (χ^2).

$$\text{Variable aleatoria: } X = \text{número de personas que llegan en 1 minuto} \quad (1)$$

$$\text{Distribución propuesta: } X \sim Poisson(\lambda) \quad (2)$$

$$\text{Parámetro estimado: } \hat{\lambda} = 1.5 \quad (3)$$

$$\text{Valor esperado: } E[X] = \lambda = 1.5 \text{ personas/min} \quad (4)$$

$$\text{Desviación estándar teórica: } \sigma = \sqrt{\lambda} = 1.2247 \quad (5)$$

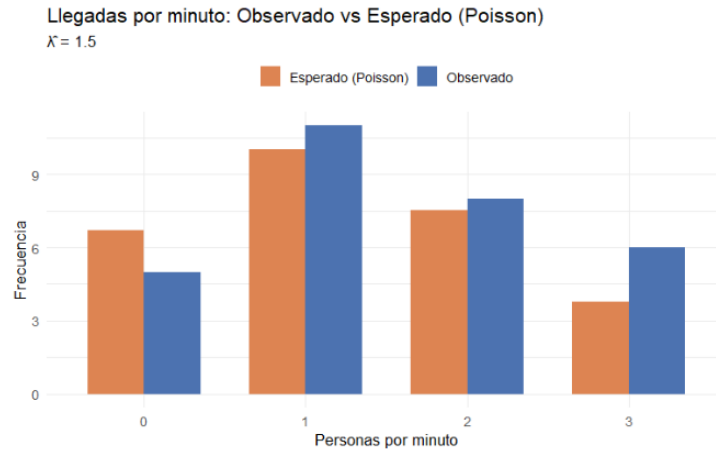


Figure 3: Comparación visual observado vs teórico

4.1.2 Comparación visual entre las frecuencias observadas y teóricas.

El gráfico comparativo muestra un ajuste visualmente aceptable entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo el modelo $Poisson(\lambda = 1.5)$. Para $x = 1$ y $x = 2$ las barras son prácticamente iguales, lo que indica que el modelo reproduce bien el comportamiento central de los datos. Las discrepancias más notorias se presentan en los extremos: para $x = 0$ el modelo predice una frecuencia mayor a la observada (≈ 6 vs ≈ 4), y para $x = 3$ ocurre lo contrario, con más observaciones reales que las esperadas teóricamente (≈ 5 vs ≈ 3.5).

Estas diferencias en los extremos son moderadas y pueden atribuirse al tamaño reducido de la muestra (30 minutos de observación), lo que introduce variabilidad aleatoria natural. En términos generales, la distribución teórica captura adecuadamente la tendencia de los datos, siendo $x = 1$ el valor más frecuente y presentando una frecuencia decreciente hacia los extremos.

4.2 Análisis de la variable 2: Tiempo de atención

4.2.1 Histograma y distribución propuesta

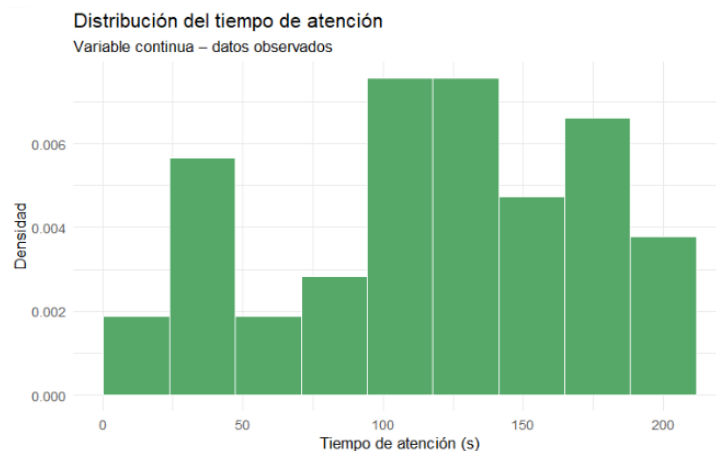


Figure 4: Distribución de tiempos de atención

El histograma presenta una distribución continua con tiempos de atención que oscilan entre 12 y 200 segundos. Se observa una concentración principal de datos en el intervalo de 90 a 140 segundos, donde se ubican las barras de mayor densidad, con un comportamiento aproximadamente simétrico alrededor de ese rango central. No se aprecian colas excesivamente largas ni asimetría marcada hacia ninguno de los extremos, aunque se nota una ligera irregularidad en la zona de 25 a 50 segundos y una densidad moderada hacia los valores altos (160–200 s).

Este comportamiento es consistente con una distribución $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$, dado que los datos se concentran alrededor de un valor central y decrecen hacia ambos extremos de forma relativamente balanceada. La ausencia de una cola derecha pronunciada descarta la distribución Exponencial como modelo candidato, que requeriría una forma decreciente desde el origen. Con los parámetros estimados $\hat{\mu} = \bar{x} \approx 110$ s y $\hat{\sigma} = s$, la Normal constituye la distribución teórica más adecuada para modelar el tiempo de atención.

Variable aleatoria: $T =$ tiempo de atención de un cliente (segundos) (6)

Distribución propuesta: $T \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (7)

Media estimada: $\hat{\mu} = \bar{x} = 117.8222$ s (8)

Desviación estándar estimada: $\hat{\sigma} = s = 54.8487$ s (9)

Valor esperado: $E[T] = \mu = 117.8222$ s (10)

4.2.2 Comparación visual: histograma + curva Normal teórica

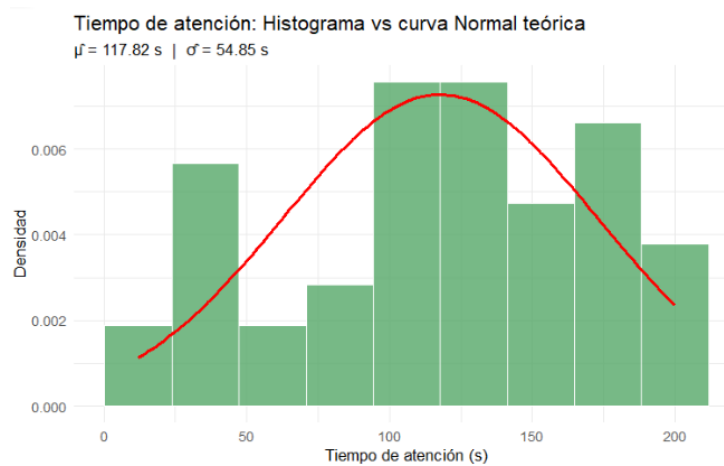


Figure 5: Histograma vs curva Normal teórica para variable Tiempo de atención

La curva Normal teórica sigue la tendencia general del histograma, lo que indica que la distribución Normal representa adecuadamente el comportamiento de los tiempos de atención.

4.2.3 Gráfica QQ plot

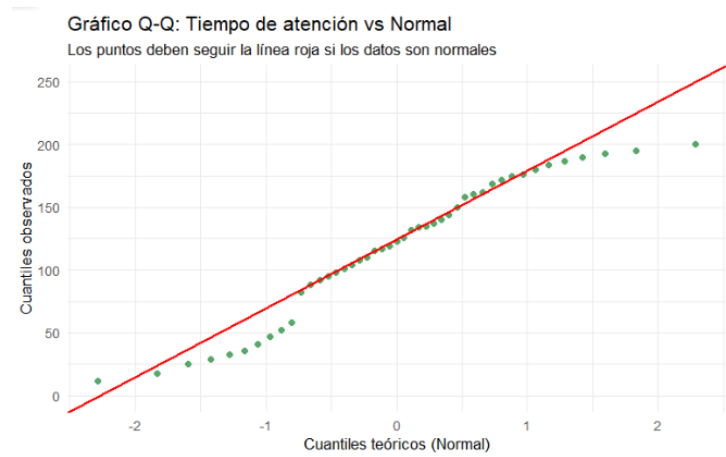


Figure 6: Gráfico Q-Q: Tiempo de atención vs Normal

Los puntos del gráfico Q-Q se alinean en gran parte con la recta de referencia, lo que indica que los datos siguen aproximadamente una distribución Normal. Sin embargo, se observan ligeras desviaciones en los extremos, lo que sugiere pequeñas discrepancias en las colas de la distribución. En general, la Normal representa de forma razonable el comportamiento de los tiempos de atención.

4.3 Relacionado al objetivo 2

Estándar de atención: 95% de clientes en menos de X segundos

Parámetros del modelo Normal: (11)

$$\hat{\mu} = 117.82 \text{ s} \quad (12)$$

$$\hat{\sigma} = 54.85 \text{ s} \quad (13)$$

(14)

Umbral teórico (percentil 95%): (15)

$$X_{0.95} = 208.04 \text{ segundos} \quad (16)$$

(17)

Verificación empírica: (18)

Cientes atendidos en $< 208.04 \text{ s} = 100\%$ (19)

(20)

Conclusión: El estándar se cumple con los datos recolectados.

(21)

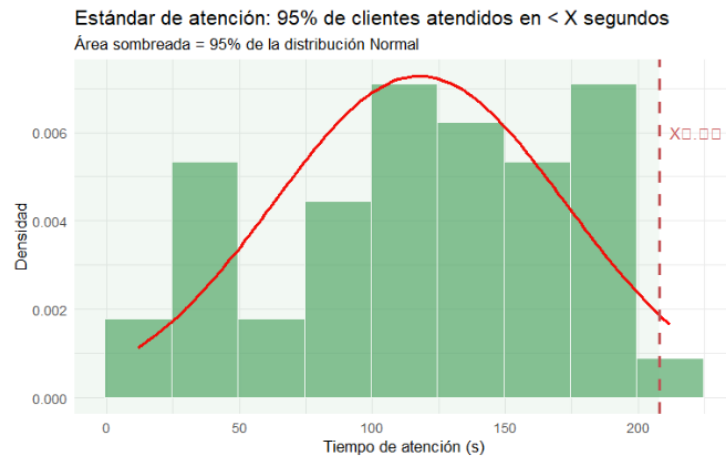


Figure 7: Estándar de atención: 95% de clientes atendidos en < X segundos

Con base en el modelo Normal ajustado, el umbral teórico para el percentil 95 es de 208.04 segundos. Empíricamente, el 100% de los clientes fue atendido en menos de este tiempo, por lo que el estándar de servicio se cumple con los datos recolectados.

4.4 Relacionado al objetivo 3

4.4.1 Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado ($\alpha = 5\%$) Variable 1: Llegadas (Poisson)

```

1 Frecuencias observadas: 5 11 8 6
2 Frecuencias esperadas : 6.694 10.041 7.531 3.765
3
4 Todas >= 5: FALSE
5
6     Chi-squared test for given probabilities
7
8 data:  obs_raw
9 X-squared = 1.6234, df = 3, p-value = 0.6541
10
11
12 ---- INTERPRETACION -----
13 H0: Las llegadas siguen una distribucion Poisson(lambda)
14 H1: Las llegadas NO siguen una distribucion Poisson
15 Estadistico chi^2 = 1.6234
16 Grados de libertad = 3
17 p-valor = 0.6541
18
19 Decision: NO se rechaza H0 (p > 0.05).
20 Conclusion: Los datos de llegadas SE AJUSTAN a una Poisson con
    lambda = 1.5

```

Con un nivel de significancia del 5%, el p-valor (0.6541) es mayor que 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no hay evidencia estadística suficiente para afirmar que los datos difieren de una distribución Poisson, por lo tanto, las llegadas de personas pueden modelarse adecuadamente con una distribución Poisson con $\lambda = 1.5$.

4.4.2 Prueba de Bondad de Ajuste Chi-Cuadrado ($\alpha = 5\%$) Variable 2: Tiempo de atención (Normal)

Para la prueba Chi-Cuadrado de una variable continua se construyen clases (intervalos).

```

1 Cortes de clase (s): 64.8 94.2 117.8 141.4 170.9
2 Frecuencias observadas: 10 3 8 8 6 10
3 Frecuencias esperadas : 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
4
5
6 Chi-squared test for given probabilities
7
8 data: obs_norm
9 X-squared = 4.7333, df = 5, p-value = 0.4493
10
11
12 ---- INTERPRETACION -----
13 H0: Los tiempos de atencion siguen una distribucion Normal(mu,sigma
    ^2)
14 H1: Los tiempos NO siguen una distribucion Normal
15 Estadistico chi^2 = 4.7333
16 Grados de libertad ajustados (k-1-2) = 3
17 p-valor (gl=3) = 0.1924
18
19 Decision: NO se rechaza H0 (p > 0.05).
20 Conclusion: Los tiempos de atencion SE AJUSTAN a una Normal.
```

Con un nivel de significancia del 5%, el p-valor obtenido (0.1924) es mayor que 0.05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, los tiempos de atención pueden considerarse consistentes con una distribución Normal, ya que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los datos se apartan de este modelo teórico.

4.5 Relacionado al objetivo 4

4.5.1 Grado de ajuste de los resultados teóricos y experimentales Variable 1:Llegadas por minuto (Poisson)

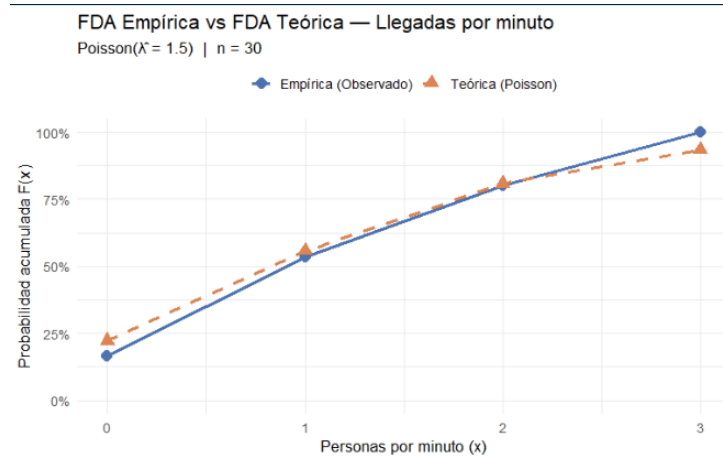


Figure 8: Gráfico de polígono de frecuencias acumuladas

Al comparar la FDA empírica con la FDA teórica de la distribución Poisson, se observa que ambas curvas presentan un comportamiento muy similar a lo largo de los valores analizados. Las diferencias entre las probabilidades acumuladas observadas y las teóricas son pequeñas, lo que indica que el modelo de Poisson describe adecuadamente el patrón de llegadas por minuto.

En general, la cercanía entre las dos curvas sugiere un buen nivel de ajuste entre los datos experimentales y el modelo teórico, por lo que la distribución Poisson resulta apropiada para representar el proceso de llegadas en el sistema analizado.

4.5.2 Grado de ajuste de los resultados teóricos y experimentales Variable 2:Tiempo de atención (Normal)

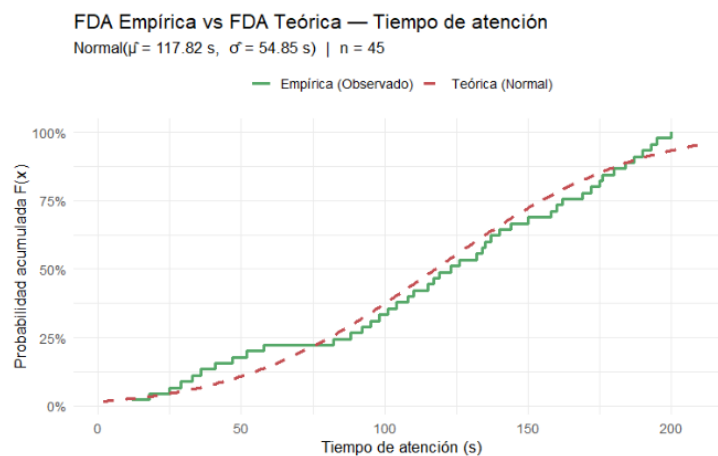


Figure 9: FDA Empírica vs FDA Teórica — Tiempo de atención

En la gráfica se observa que la FDA empírica (escalonada) sigue de manera bastante cercana a la FDA teórica de la distribución Normal, lo que indica que el modelo propuesto describe adecuadamente el comportamiento de los tiempos de atención. Aunque existen pequeñas separaciones entre ambas curvas en algunos intervalos, estas diferencias no son grandes y corresponden a la variabilidad natural de los datos.

En general, la cercanía entre las dos curvas sugiere que la distribución Normal es una representación apropiada para modelar los tiempos de atención en el sistema analizado.

5 Conclusiones

El análisis estadístico permitió describir adecuadamente el comportamiento de las llegadas de clientes y los tiempos de atención en el sistema. Las llegadas se ajustan a una distribución de Poisson, mientras que los tiempos de servicio presentan un comportamiento consistente con una distribución Normal, según los resultados de las pruebas de bondad de ajuste.

Asimismo, el modelo permite evaluar el cumplimiento de un estándar de servicio para la atención de los clientes. Las pequeñas diferencias entre los valores teóricos y los observados pueden explicarse por la variabilidad propia del proceso, el tamaño de la muestra y las diferencias en la complejidad de las atenciones.